
Pregunta

- a) (1,25 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tots els punts de $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - a & \text{si } x < -1, \\ bx + 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ ax + b & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu tros, de manera que només cal imposar la continuïtat als enganxaments.

En $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 - a$ i $f(-1) = -b + 2$, d'on $1 - a = -b + 2$, és a dir $b = a + 1$.

En $x = 2$: $f(2) = 2b + 2$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2a + b$, d'on $2b + 2 = 2a + b$, és a dir $b = 2a - 2$.

Igualant: $a + 1 = 2a - 2 \Rightarrow \boxed{a = 3}$ i $\boxed{b = 4}$.

- b) (1,25 punts) Estudia la continuïtat de la funció h en $x = 0$, $x = 2$ i $x = 3$, i classifica'n els tipus de discontinuïtat que presenta.

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0, \\ e^x & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{x - 2}{x^2 - 5x + 6} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Per a $x > 2$, $\frac{x - 2}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{1}{x - 3}$.

$x = 0$: laterals 1 i $e^0 = 1$, i $h(0) = 1$. **És contínua.**

$x = 2$: $h(2) = e^2$ i $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = e^2$, però $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \frac{1}{2-3} = -1$. Laterals finits i diferents: **salt finit**.

$x = 3$: $h(3)$ no existeix i els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$: **salt infinit** (asíptota vertical $x = 3$).